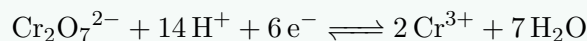


Thème 2 — Corrigé • Niveau Moyen

Corrigé 1 — le piège du « rapport 1 pour 1 »

- a) Il y a **2** Cr (+VI $\rightarrow$ +III, soit $2 \times 3 = 6$ électrons) :



(charge : gauche $-2 + 14 - 6 = +6$, droite $2 \times (+3) = +6$).

- b) $n = 7 - 2 = 5$: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$.
 c) $n = 6 - 0 = 6$: $\text{SO}_4^{2-} + 8\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons \text{S} + 4\text{H}_2\text{O}$ (charge : gauche $-2 + 8 - 6 = 0$, droite 0).

Corrigé 2 — équation globale en milieu acide

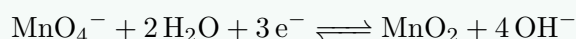
- a) $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ et $\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$.
 b) La 2^e échange 1 électron : on la multiplie par 5, puis on additionne (les 5 électrons s'éliminent) :



- c) Réactifs : $1 + 8 + 5 = \mathbf{14}$.

Corrigé 3 — transposer en milieu basique

- a) En acide, $n = 7 - 4 = 3$, il manque 2 O à droite : $\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.
 b) On ajoute 4 OH^- des deux côtés ; les 4 ($\text{H}^+ + \text{OH}^-$) donnent 4 H_2O à gauche, dont on simplifie 2 avec celles de droite :

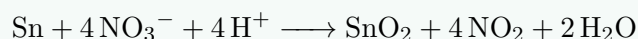


(charge : gauche $-1 - 3 = -4$, droite $4 \times (-1) = -4$). ✓

Corrigé 4 — pondérer et comparer les coefficients

Demi-équations : $\text{Sn} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{SnO}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$ (oxydation, $n = 4$) et $\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (réduction, $n = 1$).

- a) On multiplie la seconde par 4, on additionne et on simplifie H^+ et H_2O :



- b) Réactifs : $1 + 4 + 4 = 9$; produits : $1 + 4 + 2 = 7$. La somme des réactifs est **supérieure** à celle des produits.

Corrigé 5 — compter les électrons d'une réaction globale

- a) Réduction : Mn passe de +VII à +II, soit 5 électrons par Mn, donc $2 \times 5 = 10$ pour les 2 MnO_4^- . Oxydation : dans H_2O_2 l'oxygène est à $-I$ et devient 0 dans O_2 , soit 2 électrons par H_2O_2 , donc $5 \times 2 = 10$. Les deux comptes coïncident : **10 électrons** échangés.
 b) L'oxydant est MnO_4^- (il est réduit) ; le réducteur est H_2O_2 (il est oxydé en O_2).